Unidad 1. Introducción a la cartografía web y publicación de mapas online

mappingGIS

Contenido de la unidad

- ✓ Breve historia del Webmapping
- ✓ Formato de datos para las aplicaciones webmapping
- ✓ ¿Qué es una aplicación web mapping?
- ✓ Ventajas del webmapping frente a los SIG de escritorio
- ✓ Paquetes de software GIS web

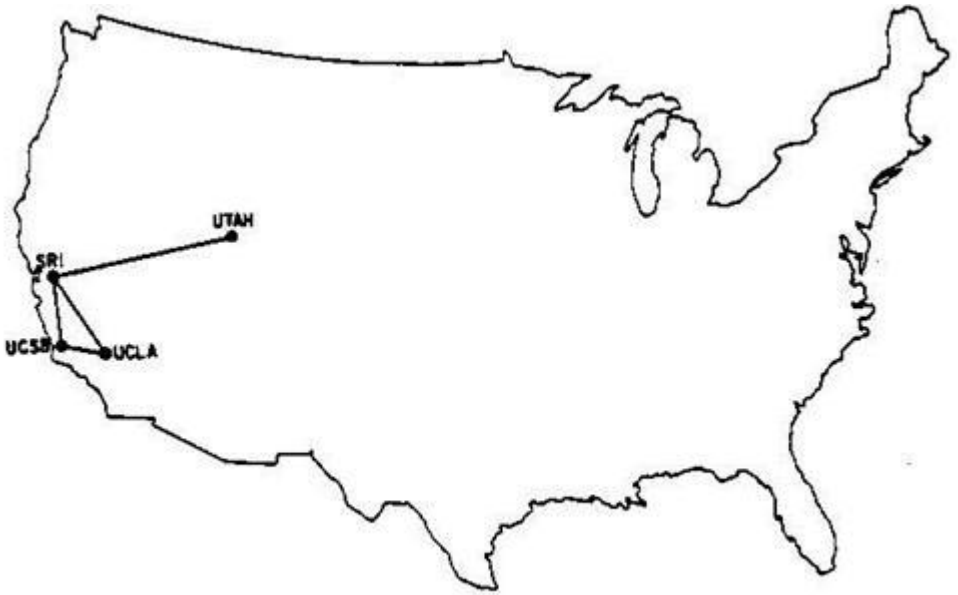
mappingGIS

Breve historia del Webmapping



Breve historia del Webmapping

Años 70: comienza internet y primeros mapas.

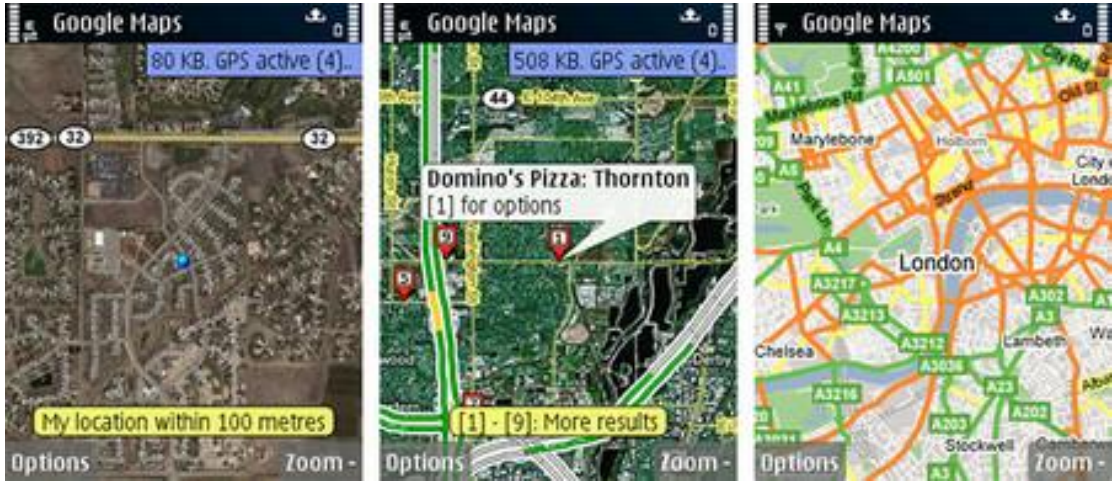


Las redes en 1969. El primer mapa de Internet

mappingGIS

Breve historia del Webmapping

- **Años 80:** crecimiento de la “web”. Aparece el software libre. En 1982 se lanza ArcInfo.
- **Años 90:** web 1.0. Software *open source*. **ArcIMS.**
- **Años 00s:** web 2.0 y los móviles. El webmapping despega. OpenStreetMap, Google Maps y OpenLayers.

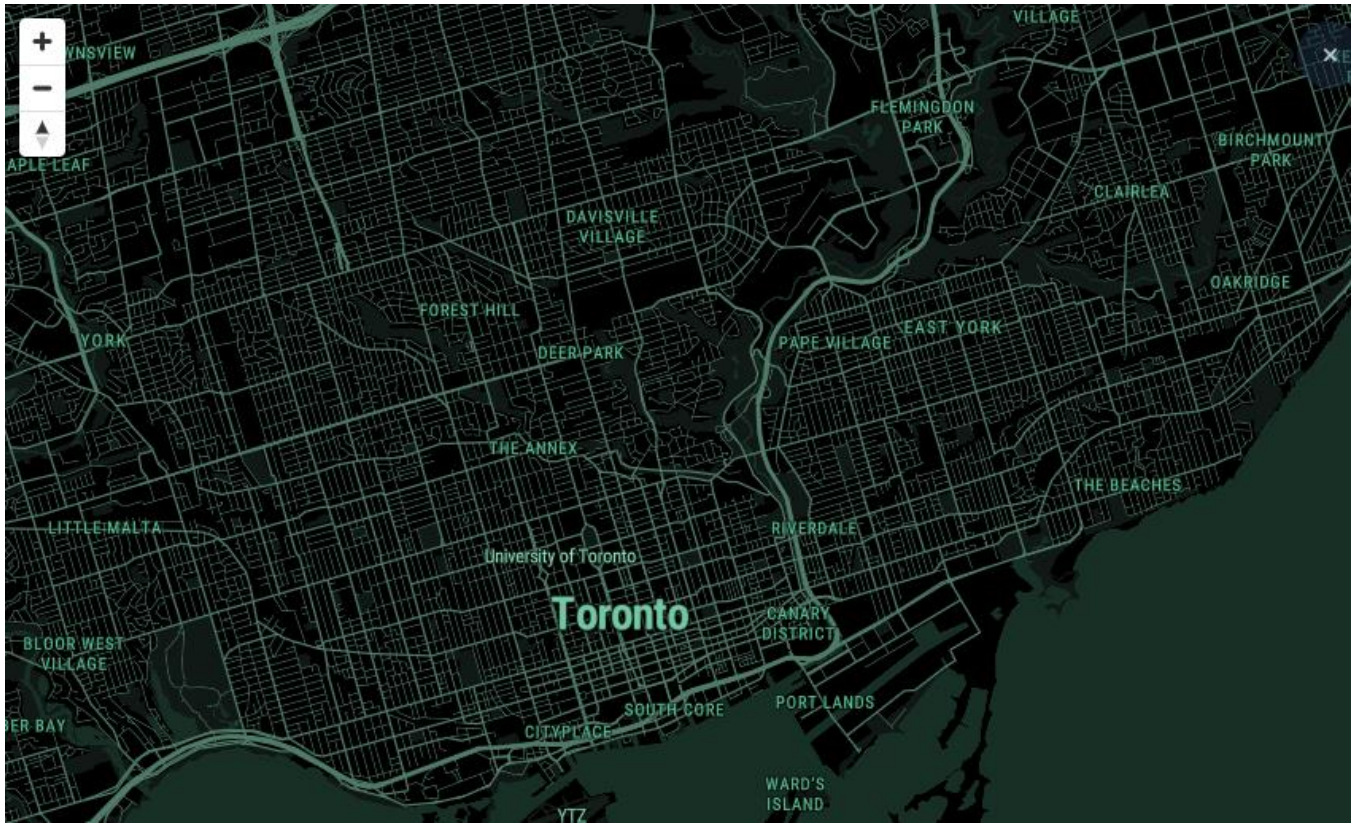


Google Maps Mobile en Symbian S60

mappingGIS

Breve historia del Webmapping

Años 10s: explosión de aplicaciones web mapping. ¿Sustituirá el webmapping a los SIG de escritorio?
Leaflet / CARTO / Mapbox / OpenGeoSuite / GeoNode.

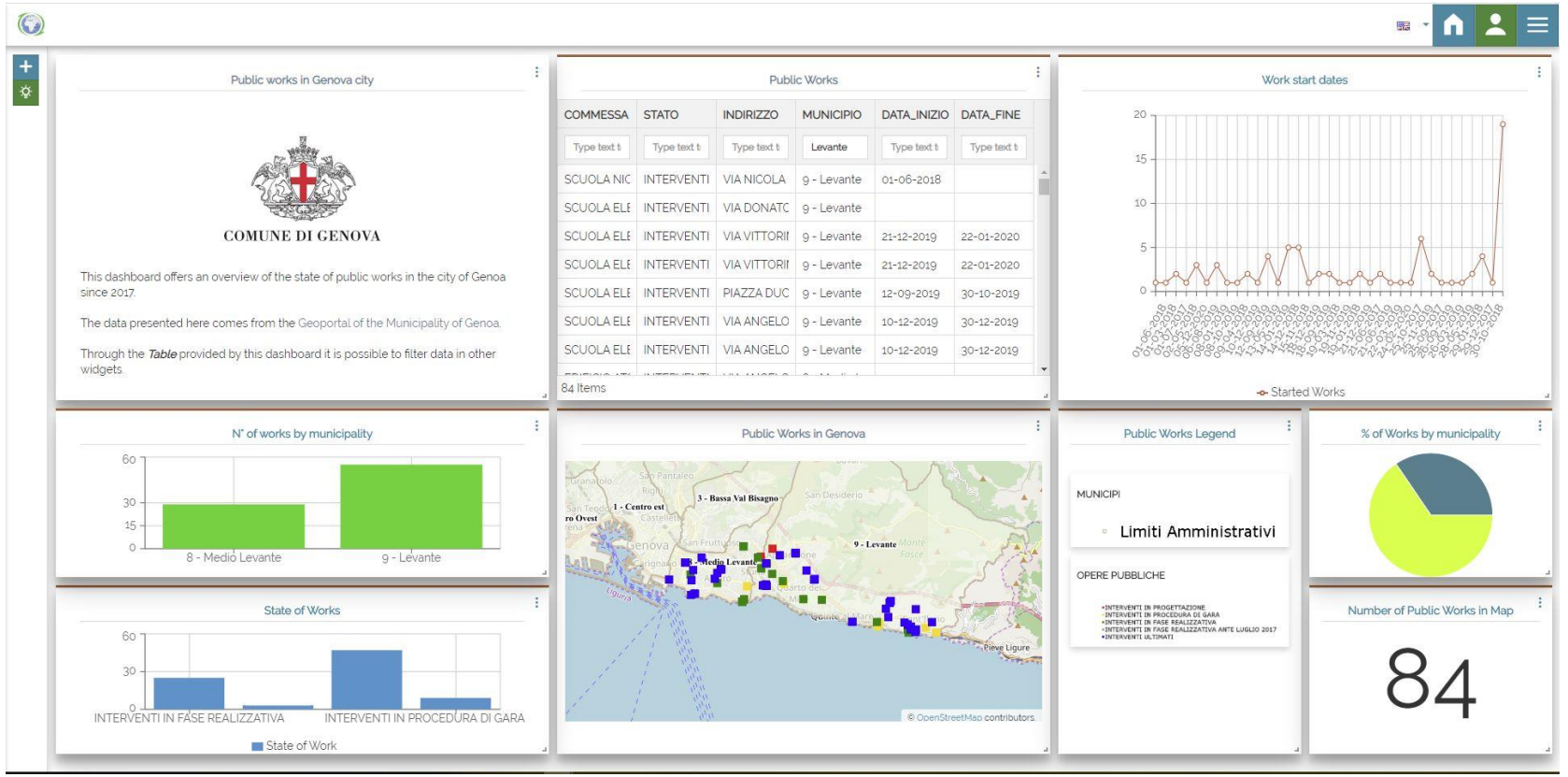


mappingGIS

Breve historia del Webmapping

Años 20s crear mapas web es cada vez más sencillo.

Es el momento de los ***Dashboard*** o paneles de mando.



mappingGIS

Formatos de datos para las aplicaciones webmapping

mappingGIS

Formatos de datos espaciales para webmapping

Formatos GIS tradicionales

- **Vectoriales:**
  - Archivos sencillos: Shapefiles.
  - Bases de datos cliente-servidor: geodatabases de ESRI, PostGIS, etc
- **Raster:**
  - Mayoritariamente formatos de imágenes sencillos: GeoTIFF

Muchos de estos formatos fueron diseñados para un mundo *offline*, así que tienen los siguientes **defectos**:

✓ Binario ("no transmisible")
✓ “No consultables“
✓ Estructuras de formato complejas

mappingGIS

Formatos de datos espaciales para webmapping

Switch from Shapefile

Fork me on GitHub

ESRI Shapefile is a file format for storing geospatial vector data. It has been around since the early 1990s and is still the most commonly used vector data exchange format.



While Shapefiles have enabled many successful activities over the years, they also have a number of limitations that complicate software development and reduce efficiency.

We, members of the geospatial IT industry, believe that it is time to stop using Shapefiles as the primary vector data exchange format and to replace them with a format that takes advantage of the huge advances that have been made since Shapefile was introduced.

Read more:

- The good side
- Shapefile is a bad format
- Shapefile alternatives

The good side

Shapefile does a lot of things right. Here are some reasons why Shapefile is so heavily used:

- Shapefile is by far the most widely supported format in existing software packages.
- While the format is proprietary, the specification is open.
- For many use cases, it is *good enough*.
  - Index files (e.g. *.shx) enable good reading performance.
  - It is relatively efficient in terms of file size. The resulting file, even un-zipped, is relatively small compared to some other (mostly text-based) formats.

Shapefile is a bad format

Why is Shapefile so bad? Here are several reasons why the Shapefile is a bad format and you should avoid its usage:

- No coordinate reference system definition.
- It's a multifile format.
- Attribute names are limited to 10 characters.
- Only 255 attributes. The DBF file does not allow you to store more then 255 attribute fields.
- Limited data types. Data types are limited to float, integer, date and text with a maximum 254 characters.
- Unknown character set. There is no way to specify the character set used in the database.
- It's limited to 2GB of file size. Although some tools are able to surpass this limit, they can never exceed 4GB of data.
- No topology in the data. There is no way to describe topological relations in the format.
- Single geometry type per file. There is no way to save mixed geometry features.
- More complicated data structures are impossible to save. It's a "flat table" format.
- There is no way to store 3D data with textures or appearances such as material definitions. There is also no way to store solids or parametric objects.
- Projections definition. They are incompatible or missing.
- Line and polygon geometry type, single or multipart, cannot be reliably determined at the layer level, it must be determined at the individual feature level.
- Add more ...

http://switchfromshapefile.org/

mappingGIS

Formatos de datos espaciales para webmapping

Formatos GIS modernos

- Transmitibles (por ejemplo **GeoJSON**)
- Consultables (por ejemplo **PostGIS** o **Geopackage**)
- Archivo único (por ejemplo **.mbtiles**)

mappingGIS

GeoJSON

GeoJSON es un formato basado en JSON (***Javascript Object Notation***).

Apareció en **2008** y soporta los siguientes tipos de geometría:

- Point,
- LineString,
- Polygon,
- MultiPoint,
- MultiLineString,
- MultiPolygon.
- GeometryCollection.

GEOJSON

```
{
  "type": "Feature",
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [125.6, 10.1]
  },
  "properties": {
    "name": "Dinagat Islands"
  }
}
```

mappingGIS

GeoJSON

Ventajas

- ✓ Texto plano y legible (humanos).
- ✓ Transmisible.
- ✓ Es un formato simple, ligero y sencillo.
- ✓ Bien integrado con los estándares web (JSON).
- ✓ Es un excelente formato de intercambio

Desventajas

- ✓ El texto sin formato es más ineficiente.
- ✓ No consultable.
- ✓ Solo formato vectorial

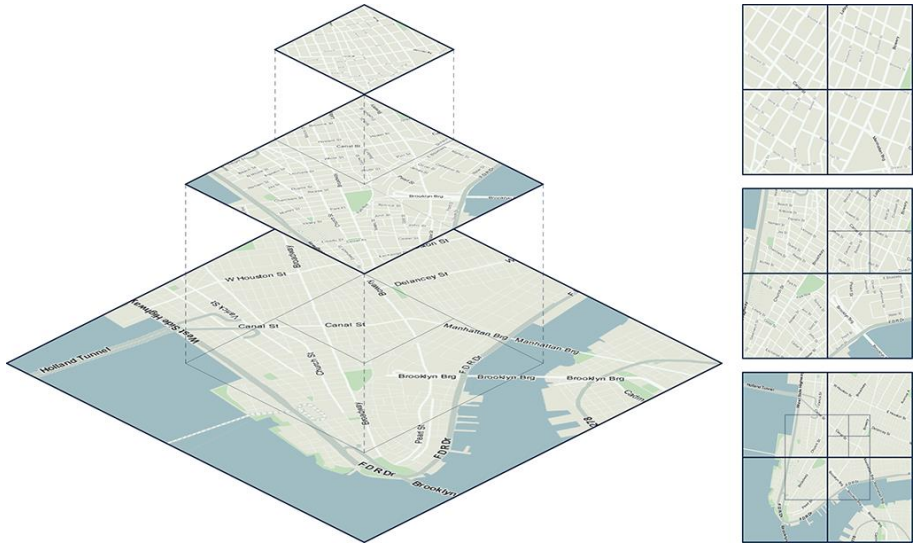
mappingGIS

Tileset (MBTiles)

La especificación MBTiles: creada por MapBox. Almacenar millones de teselas en una única base de datos **SQLite**.

SQLite es ideal para servir teselas en la web o para mostrar directamente en dispositivos móviles porque se utiliza en muchas plataformas. Con SQLite, cada base de datos es autónoma y representada como un único archivo .sqlite.

Solución portátil de un solo archivo para almacenar y servir mapas web.



mappingGIS

Tileset (MBTiles)

Ventajas

- ✓ Consultable (SQLite).
- ✓ Acceso rápido a grandes mapas con recursos limitados (modelo cliente / servidor + formato consultable).
- ✓ Las teselas (vectoriales) tienen estilo.

Desventajas

- ✓ Diseñado para ser servidas, no para análisis.
- ✓ Un conjunto de datos debe almacenarse en varios niveles de zoom.
- ✓ Una vez creado es difícil de modificar (por ejemplo, reproyección)

mappingGIS

Seleccionar el formato correcto

Planteate las siguientes preguntas

- ¿Qué tipo de datos quieres almacenar? Vector o raster.
- ¿Qué vas a hacer con el archivo? Análisis o solo servir.
- ¿En qué ambiente trabajas? Localmente, web.

mappingGIS

Seleccionar el formato correcto

1. Gran conjunto de datos vectoriales de tipo punto que desea analizar:

PostGIS / Geopackage

2. ¿Qué formato utilizar si disponemos de cientos de imágenes de drones?

MBTiles

3. Mapa base de calles de una gran ciudad a la que queremos dar nuestro propio estilo y que queremos publicar en la web

Teselas vectoriales

4. El conjunto pequeño del punto 3.

GeoJSON

mappingGIS

¿Qué es una aplicación web mapping?



¿Qué es una aplicación web mapping o SIG web?

Una aplicación que nos permite visualizar cartografía en internet e interactuar con el mapa y con los datos.

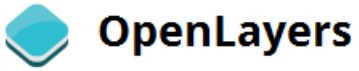
Hay diferentes maneras de crear una aplicación web mapping. Las dos formas más populares son:

1. Utilizar una **aplicación** o un paquete con varias herramientas con los componentes necesarios para crear una arquitectura (base de datos + servidor + visor).

2. Utilizar una **plataforma online** que ya tenga estas herramientas para publicar tus mapas online.













Ventajas de web mapping frente a los SIG de escritorio



Ventajas del web mapping frente al SIG de escritorio

Poder dotar a un sencillo navegador Web de **capacidades de visualización o edición de información geográfica** hace que estos lleguen a un público distinto y abre nuevas posibilidades.

1. No es necesario un software SIG específico.
2. Perfil menos técnico.
3. Potenciamiento del trabajo colaborativo.
4. Información más actualizada, incluso en tiempo real.
5. Independencia del sistema operativo.
6. Personalización de aplicaciones.
7. Combinación de cartografía y otros elementos.

Libro Sistemas de Información Geográfica. Un libro libre de Víctor Olaya

mappingGIS

Servicios para publicar datos GIS en la nube

En los últimos años están proliferando numerosos servicios que nos permiten almacenar y publicar datos geográficos en la nube de forma sencilla y gratuita (aunque con algunas limitaciones según cada caso).

CARTO, **Mapbox**, **Google Maps Engine (My Maps)** o **ArcGIS online** son quizá los más utilizados.

Estos sistemas están revolucionando la industria al permitir que cualquier persona con datos SIG pueda publicar y compartir con todo el mundo sus mapas web.



mappingGIS

Paquetes de software GIS web



Paquetes de software GIS Web

¿Qué debe incluir un paquete de GIS web para que sea completo?

- ✓ Soporte para tipos raster y vectoriales,
- ✓ Transformaciones de proyección,
- ✓ Una amplia gama de interactividad,
- ✓ Herramientas de dibujo,
- ✓ Herramientas y leyendas personalizadas,
- ✓ Soporte para la edición de los datos del usuario,
- ✓ Métodos de seguridad altamente configurables,
- ✓ Soporte de estándares (WMS, WFS, etc).
- ✓ etc.

mappingGIS

Paquetes de software GIS Web (open source)

Los paquetes de software GIS web *open source* son útiles para las empresas o instituciones que requieren una aplicación compleja para visualizar, consultar, actualizar y distribuir los datos geográficos como parte de una **Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).**

Estos paquetes tienen la ventaja de que no es necesario dedicar muchas horas para configurar los componentes. El ahorro de tiempo y dinero es evidente si obtenemos un producto que satisfaga nuestras necesidades.

GeoNode

Liz map

geOrchestra

mapfish

GEOMAJAS

GeoSHAPE

GeoMoose

mappingGIS

[Más info: Paquetes de software GIS web libres para crear una IDE]

Paquetes de software GIS Web (open source)

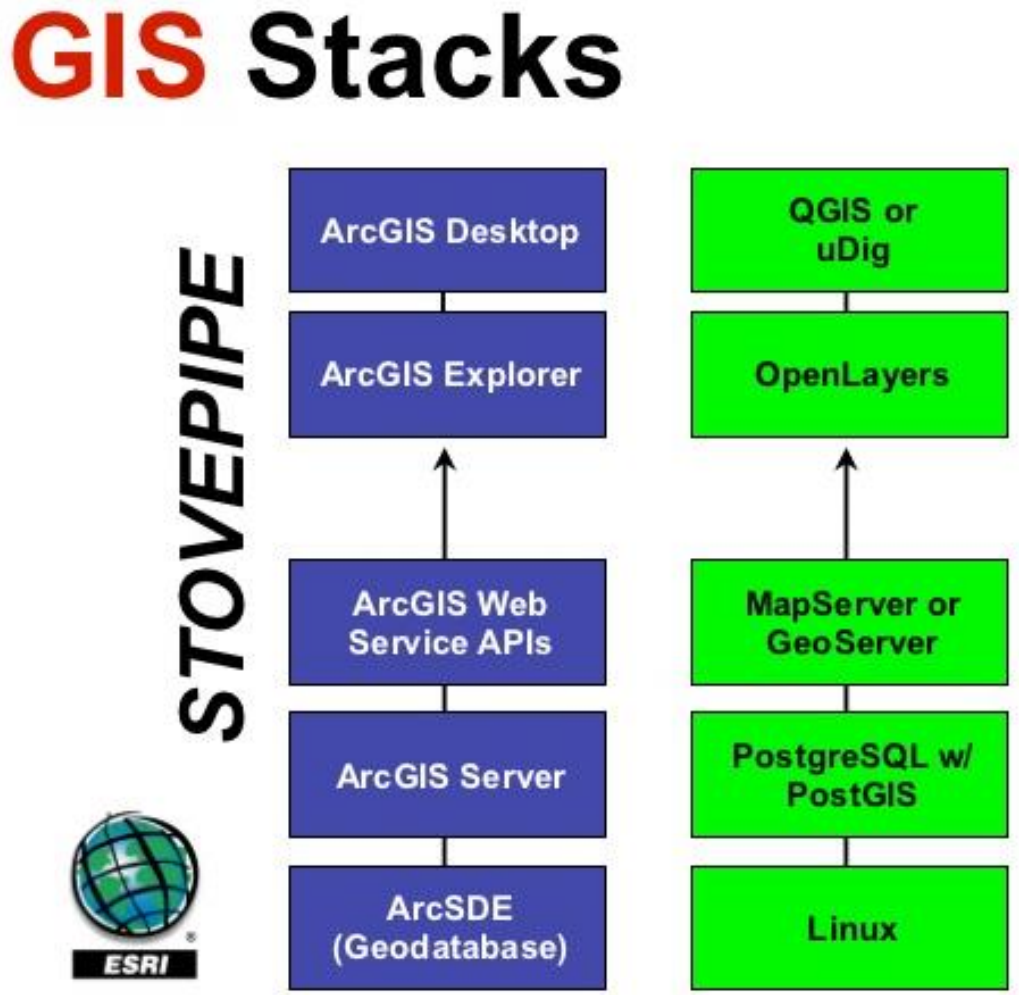
La desventaja fundamental es que cada paquete depende de una institución, y es esa institución la que decide qué versiones de programas utilizar.

Los componentes del webmapping evolucionan a una rapidez enorme, cada mes puede lanzarse una pequeña actualización de un programa, por lo que requiere que las instituciones actualicen las versiones de sus programas cada poco tiempo y esto raramente sucede.

Esto implica que estos paquetes queden relegados a uso de prueba. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos será preferible realizar la instalación de los componentes de forma independiente, que aunque sea más tedioso nos asegura libertad de escoger las versiones de los componentes más recientes.

mappingGIS

Paquetes de software GIS Web open source vs comerciales

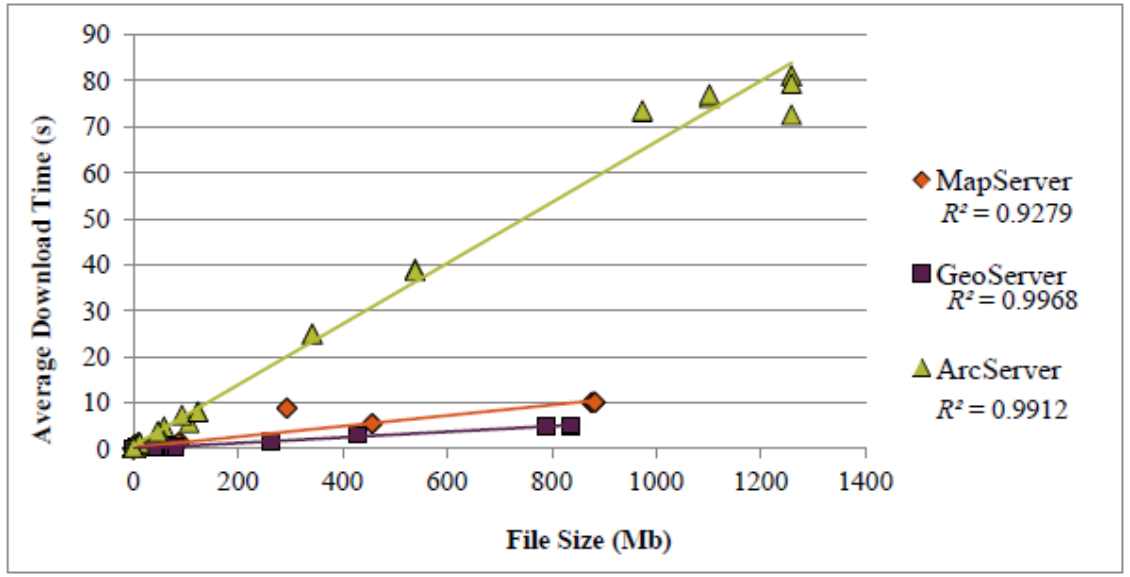


mappingGIS

Paquetes de software GIS Web open source vs comerciales

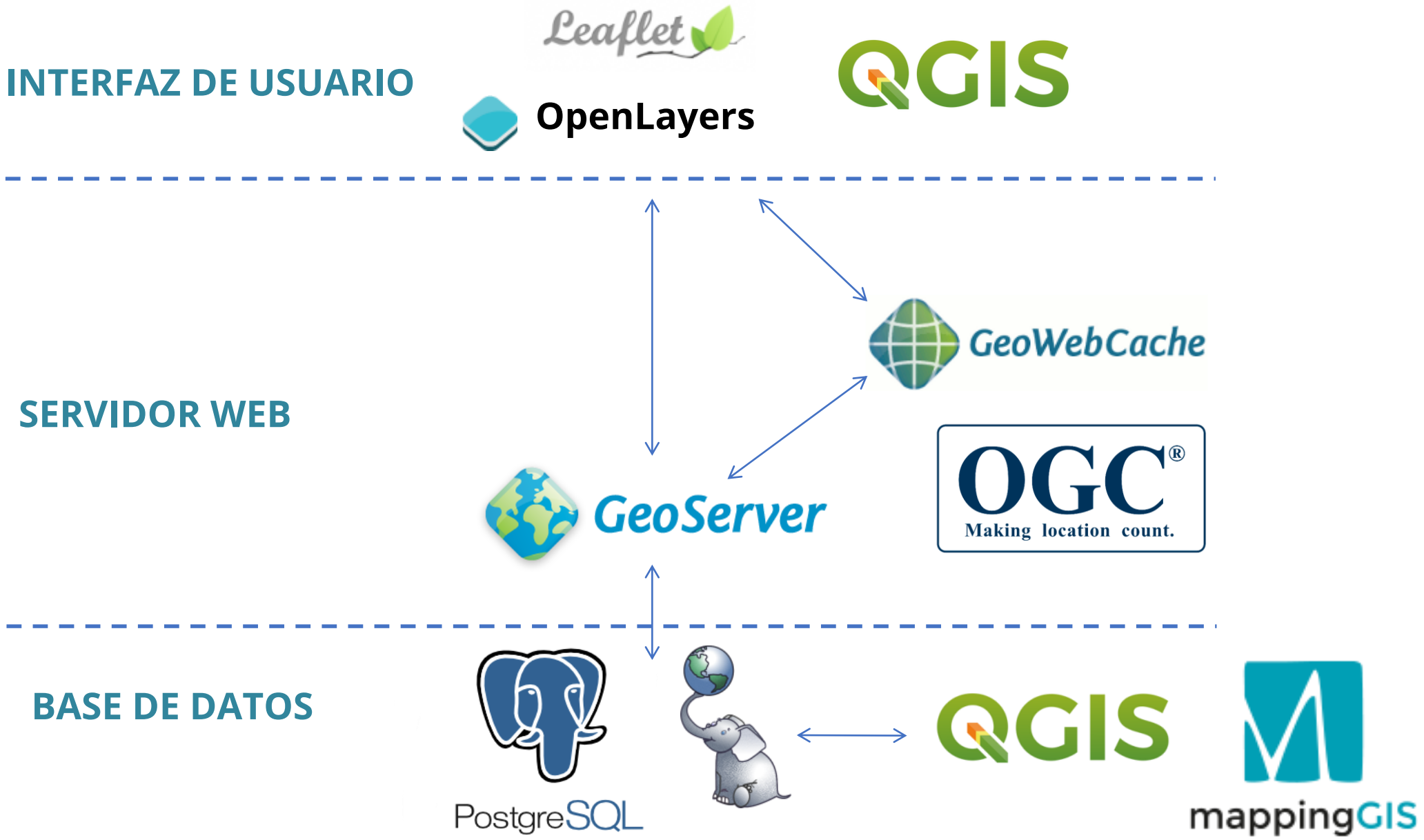
¿En qué supera el GIS open source a ArcGIS server?

- ✓ MapServer o GeoServer funcionan con los principales sistemas operativos (Windows, Linux, Mac OSX), ArcGIS for Server solo trabaja bajo Windows y Linux.
- ✓ **Ahorro en desarrollo, hardware y licencias**.
- ✓ Un **rendimiento** satisfactorio. Para el uso mayoritario como servidor de mapas, las opciones de software libre más extendidas como MapServer o GeoServer tienen un mejor rendimiento que ArcGIS Server.



Comparación del tiempo promedio de descarga (s) y el tamaño del archivo (Mb) para las peticiones WFS a MapServer, GeoServer, y ArcServer , calculados con un script en Python (n = 30).

mappingGIS


INTERFAZ DE USUARIO
Leaflet
OpenLayers
QGIS
SERVIDOR WEB
GeoWebCache
GeoServer
OGC®
Making location count.
BASE DE DATOS
PostgreSQL
QGIS
mappingGIS